Contenido

Prefacio xi

0 Preliminares 1

0.1 Números reales, estimación y lógica 1
0.2 Desigualdades y valor absoluto 8
0.3 El sistema de coordenadas rectangulares 16
0.4 Gráficas de ecuaciones 24
0.5 Funciones y sus gráficas 29
0.6 Operaciones con funciones 35
0.7 Funciones trigonométricas 41
0.8 Repaso del capítulo 51
Problemas de repaso e introducción 54

1 Límites 55

1.1 Introducción a límites 55
1.2 Estudio riguroso (formal) de límites 61
1.3 Teoremas de límites 68
1.4 Límites que involucran funciones trigonométricas 73
1.5 Límites al infinito; límites infinitos 77
1.6 Continuidad de funciones 82
1.7 Repaso del capítulo 90
Problemas de repaso e introducción 92

2 La derivada 93

2.1 Dos problemas con el mismo tema 93
2.2 La derivada 100
2.3 Reglas para encontrar derivadas 107
2.4 Derivadas de funciones trigonométricas 114
2.5 La regla de la cadena 118
2.6 Derivadas de orden superior 125
2.7 Derivación implícita 130
2.8 Razones de cambio relacionadas 135
2.9 Diferenciales y aproximaciones 142
2.10 Repaso del capítulo 147
Problemas de repaso e introducción 150

3 Aplicaciones de la derivada 151

3.1 Máximos y mínimos 151
3.2 Monotonía y concavidad 155
3.3 Extremos locales y extremos en intervalos abiertos 162
3.4 Problemas prácticos 167
3.5 Graficación de funciones mediante cálculo 178
3.6 El teorema del valor medio para derivadas 185
3.7 Solución numérica de ecuaciones 190
3.8 Antiderivadas 197
3.9 Introducción a ecuaciones diferenciales 203
3.10 Repaso del capítulo 209
Problemas de repaso e introducción 214

4 La integral definida 215

4.1 Introducción al área 215
4.2 La integral definida 224
4.3 El Primer Teorema Fundamental del Cálculo 232
4.4 El Segundo Teorema Fundamental del Cálculo y el método de sustitución 243
4.5 El teorema del valor medio para integrales y el uso de la simetría 253
4.6 Integración numérica 260
4.7 Repaso del capítulo 270
Problemas de repaso e introducción 274

5 Aplicaciones de la integral 275

5.1 El área de una región plana 275
5.2 Volúmenes de sólidos: capas, discos, arandelas 281
5.3 Volúmenes de sólidos de revolución: cascarones 288
5.4 Longitud de una curva plana 294
5.5 Trabajo y fuerza de un fluido 301
5.6 Momentos y centro de masa 308
5.7 Probabilidad y variables aleatorias 316
5.8 Repaso del capítulo 322
Problemas de repaso e introducción 324

6 Funciones trascendentales 325

6.1 La función logaritmo natural 325
6.2 Funciones inversas y sus derivadas 331
6.3 La función exponencial natural 337
6.4 Funciones exponencial y logarítmica generales 342
6.5 Crecimiento y decaimiento exponenciales 347
6.6 Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden 355
6.7 Aproximaciones para ecuaciones diferenciales 359
6.8 Funciones trigonométricas inversas y sus derivadas 365
6.9 Funciones hiperbólicas y sus inversas 374
6.10 Repaso del capítulo 380
Problemas de repaso e introducción 382

7 Técnicas de integración 383

7.1 Reglas básicas de integración 383
7.2 Integración por partes 387
7.3 Algunas integrales trigonométricas 393
7.4 Sustituciones para racionalizar 399
7.5 Integración de funciones racionales por medio de fracciones parciales 404
7.6 Estrategias de integración 411
7.7 Repaso del capítulo 419
Problemas de repaso e introducción 422

8 **Formas indeterminadas e integrales impropias 423**

8.1 Formas indeterminadas del tipo 0/0 423
8.2 Otras formas indeterminadas 428
8.3 Integrales impropias: límites de integración infinitos 433
8.4 Integrales impropias: integrandos infinitos 442
8.5 Repaso del capítulo 446
Problemas de repaso e introducción 448

Apéndice A-1

A.1 Inducción matemática A-1
A.2 Demostración de varios teoremas A-3

Respuestas a problemas con número impar A-7

Índice I-1

Créditos de fotografías C-1